

통계수문학

Mid Term Project Report

2022 / 11 / 08

정 원 (2022-28882)

한혜린 (2022-21263)

1. 매개변수 추정법 소개

1-1. Method of Moments (MOM)

- 표본에 대한 모멘트가 확률분포의 이론적 모멘트와 같다($\mu = E(x)$)는 가정하에 매개변수(θ)를 추정하는 방법으로, 관측값(x)의 원점에 대한 1차 모멘트는 발생빈도(확률, $1/n$)를 질량, 관측자료(변수, x)를 팔길이로 하는 x와 $1/n$ 의 곱으로 나타낼 수 있으므로, 표본의 평균이 됨.

- 평균에 대한 표본의 2, 3, 4차 모멘트는 각각 확률분포의 분산, 왜도, 첨도를 나타냄.

- 관측값($X_1, \dots, X_n$) 일 때, 모멘트법에 의한 확률분포의 매개변수 평균, 분산, 왜도 추정식 및 Moment ratios

$$\hat{\mu}_x = \bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$$

$$\hat{\sigma}_x^2 = S^2 = \left[\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1} \right]$$

$$\hat{\gamma}_x = G = \left[\frac{n \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^3}{(n-1)(n-2)S^3} \right]$$

Coefficient of variation: σ_x / μ_x

Coefficient of skewness*: $\frac{E(X - \mu_x)^3}{\sigma_x^3}$

Coefficient of Kurtosis*: $\frac{E(X - \mu_x)^4}{\sigma_x^4}$

1-2. Method of L-moments

- 확률가중모멘트(probability weighted moment, PWM)에 기반한 MOM의 대안적 방법으로, 순서가 정해진 표본 관측값(x)의 선형 결합 형태임. MOM과 달리 관측값의 제곱, 세제곱이 아닌 무차원 계수이므로 매우 작은 관측값에 대해 편향성과 왜곡이 적음.
- 특히, 수문학에서 많이 사용되는데, MLE(Maximum Likelihood Estimation)처럼 계산이 복잡하지 않으며, MOM(Method of Moments)의 편향성/왜곡, 확률분포의 비슷한 선형적 트렌드로 인한 구분의 어려움 등이 적기 때문임.
- L-moment 매개변수($\hat{\lambda}$)는 확률가중모멘트 $\hat{\beta}(b)$ 를 이용하여 L-moment와의 선형관계식에 의해 구하며, L-moment ratio diagram을 통해 최적의 확률분포를 선택할 수 있음.

$$\begin{aligned}
 b_0 &= \bar{X} \\
 b_1 &= \sum_{j=1}^{n-1} \frac{(n-j)X_{(j)}}{n(n-1)} \\
 b_2 &= \sum_{j=1}^{n-2} \frac{(n-j)(n-j-1)X_{(j)}}{n(n-1)(n-2)} \\
 b_3 &= \sum_{j=1}^{n-3} \frac{(n-j)(n-j-1)(n-j-2)X_{(j)}}{n(n-1)(n-2)(n-3)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \lambda_1 &= \beta_0 \\
 \lambda_2 &= 2\beta_1 - \beta_0 \\
 \lambda_3 &= 6\beta_2 - 6\beta_1 + \beta_0 \\
 \lambda_4 &= 20\beta_3 - 30\beta_2 + 12\beta_1 - \beta_0
 \end{aligned}$$

1-3. Bayesian inference

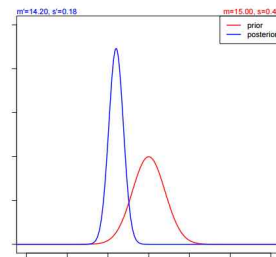
- 사전확률(prior prob)과 사후확률(posterior prob)의 관계를 나타내는 베이즈정리를 기반으로 함. 사전 확률분포(정규분포 등)에 관측데이터 등 새로운 정보의 업데이트를 통해 분산(표준편차)을 줄여 보다 정확한 확률분포(매개변수)를 추정함.
- 베이즈정리를 활용한 매개변수(θ) 추정식과 확률분포

$$\begin{array}{c}
 \text{posterior} \\
 \downarrow \\
 P(A|B) = \frac{P(B|A) * P(A)}{P(B)} \\
 \uparrow \\
 \text{evidence}
 \end{array}$$

likelihood prior

$$\begin{array}{c}
 \text{posterior} \\
 \downarrow \\
 P(\theta|X) = \frac{P(X|\theta) * P(\theta)}{P(X)} \\
 \uparrow \\
 \text{evidence}
 \end{array}$$

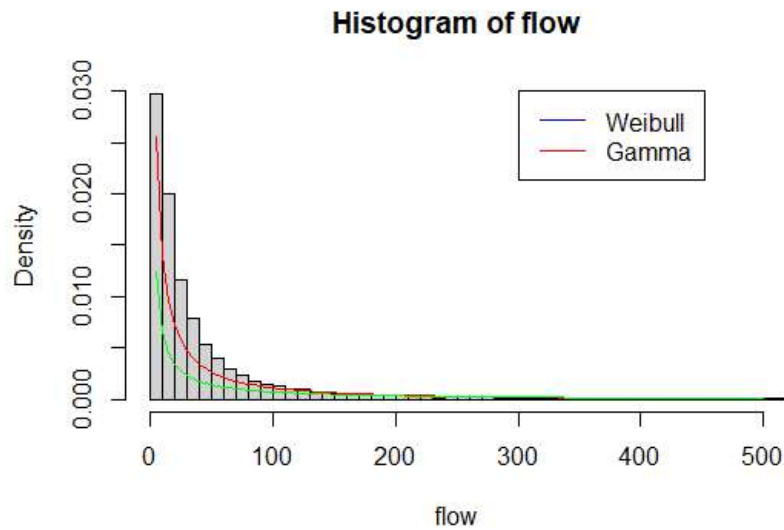
likelihood prior



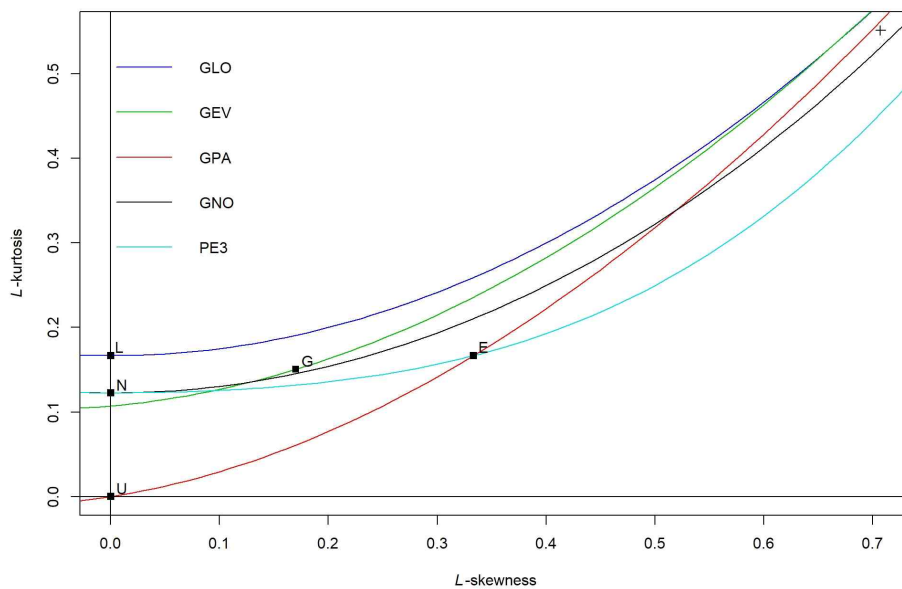
- 사후확률(posterior) : 새로운 표본(x)에 대한 매개변수 확률
- 가능도(likelihood) : 특정 매개변수의 확률분포가 주어졌을 때, 표본(x)가 나올 수 있는 확률
- 사전확률(prior) : 사전 알고있는 매개변수의 확률
- 관측데이터(evidence) : 모집단으로부터 표본(x)가 관측될 확률

2. 실제 데이터를 활용한 방법별 비교

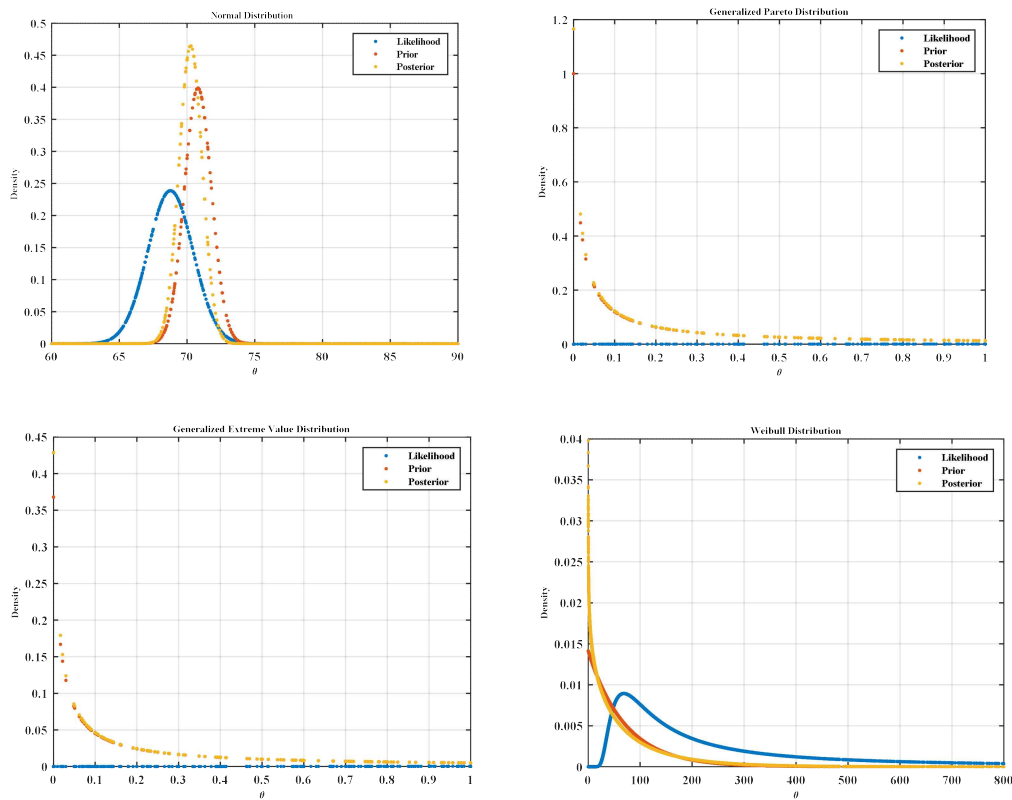
2-1. Method of Moments (MOM)



2-2. Method of L-Moments



2-3. Bayesian inference



3. 홍수 빈도 분석법 비교

- 우리나라의 경우 실측 연 최대치 계열의 홍수량 자료가 절대적으로 부족하고, 수위 유량 관계 곡선의 정확도가 낮아 홍수량 자료의 신뢰도가 낮음.
- 홍수량 자료가 계속되지 못한 미계측유역에 대하여 강우자료의 빈도분석으로 확률 강우량을 산정한 후, 이를 단위도 개념을 기반으로 하는 강우-유출 모형에 적용하여 확률 홍수 수문곡선을 계산하고 첨두치를 확률홍수량으로 취하는 방법
- 홍수량 자료가 충분히 계측된 유역에 대해서는 확률 강우량을 산정한 후 유출 모형을 활용하여 확률 홍수량을 산정함
- 미국에서는 미국 내 여러 농경유역에서 개발된 단위도를 무차원화한 합성 단위도 방법인 NRCS 방법, 미국 Appalachia 산맥 지역의 유역들에서 개발된 단위도의 매개변수를 유역특성인자의 항으로 표시하여 단위도를 합성하는 방법인 Snyder 단위도법 등을 사용함

○ 공통점

- 미계측 유역에 대한 설계 대상 유역 산정 시 미국에서 산정한 Clark 유역 추적법을 합성 단위도 법으로 사용
- 단위도를 그릴 수 있는 특성 매개변수를 해당 유역의 지형특성인자 및 유출특성인자와 상관시켜 경험공식을 개발하여 사용하여야 하지만, 국내 유역의 경우 매개변수

결정을 위한 경험공식이 개발되지 않아 미국의 공식을 사용

- SCS-CN 방법은 유효 유량 산정을 위해 미국을 포함한 여러 나라에서 사용되고 있지만 시간 차원이 배제되어 있다는 한계가 있음

○ 차이점

- 미국의 PF는 기본적으로 각 주 별로 작성되어 있고, 현재에도 꾸준히 지속기간에 따라 새로이 작성되어 업데이트되고 있으며, 각 주별 확률 강우량의 핵심은 NOAA Atlas14(USDC,2004)으로 NOAA Atlas14에서는 확률 강우량 산정 시 지역빈도 해석을 적용하는 것을 원칙으로 함

- 지역 구분 시 배제시킬 때 지역의 동질성이 확보되는 지점이거나 다른 지점 자료의 L-모멘트와 차이가 있어 불일치성 척도(discordancy measure)가 기준값을 초과하는 지점 또는 기상학적으로나 지형학적으로 다른 지점과 구분되는 지점인 경우 자료기간이 50년 이상이라면 지점 빈도 해석을 적용할 것을 권장

- 우리나라의 유역 및 기후 특성은 SCS 방법이 개발된 미국과 여러가지로 차이를 고려할 때 국내에서 설계홍수량을 산정하기 위해서 SCS 방법을 사용할 시에 우리나라의 유역특성을 제대로 반영 하고 있는지에 대한 검토가 필수적임